

Турбулентный поток в трубе с завихрением

Эксперименты Стинбергена

Описание

Рассматриваются потоки воды в прямой трубе с двумя типами завихрений: «пристеночной струей» (ПС) и «концентрированным вихрем» (КВ), как показано на рисунке 1. Эти названия основаны на исходных условиях серии измерений.

Диаметр трубы составляет $D = 70$ мм, а ее стенки гидравлически гладкие.

Для каждого из начальных условий WJ и CV были рассмотрены два числа Рейнольдса: $Re_D = 50,000$ и $300,000$, рассчитанные на основе массовой скорости (измеренной с помощью магнитного расходомера) и диаметра трубы $D = 70$ мм.

Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса были измерены в нескольких точках по потоку на расстоянии до $x/D75$ и более.

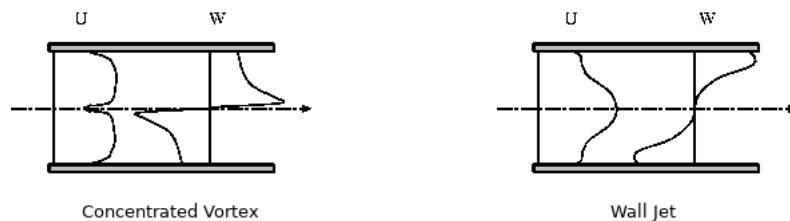


Рис. 1. Конфигурации потока

Методы измерения

Данные были получены с помощью двухкомпонентной лазерно-доплеровской системы, в которой в качестве жидкости использовалась вода. Полный вектор скорости и тензор напряжений Рейнольдса были получены путем проведения трех измерений в каждой точке с помощью лазерно-доплеровской системы, установленной под тремя разными углами в азимутальной плоскости, то есть в плоскости, перпендикулярной оси трубы. См. главы 3 и 4 книги Стинбергена (1995).

Доступные измерения

Данные содержат профили средних скоростей и напряжений Рейнольдса в нескольких точках по потоку для каждого варианта течения.

Примеры графиков для выбранных величин доступны.

Все данные представлены в безразмерном виде: средние скорости масштабированы по отношению к массовой скорости, напряжения Рейнольдса — по отношению к квадрату массовой скорости. Радиальные положения (измеряемые от оси трубы) масштабированы по отношению к радиусу трубы R , а осевые положения плоскостей измерения — по отношению к диаметру трубы D . Данные выражены в цилиндрической системе координат, с компонентами скорости в осевом, азимутальном и радиальном направлениях, обозначаемыми U , W и V соответственно.

Имена файлов состоят из 6 или 8 символов и имеют расширение .dat. 6 или 8 символов имеют следующее значение:

1:	тип начального условия: "w" = WJ, "c" = CV
2:	Число Рейнольдса Re_D : "5" = 50,000; "3" = 300,000
3:	величина: "m" = средняя скорость; "r" = напряжение Рейнольдса.
4..6:	расстояние от плоскости отсчета, выраженное в x/D (умноженное на 10)
7..8:	Необязательно. Ссылка на угол пересечения линии для данных, полученных не в горизонтальной плоскости.

Например, файл c5r043.dat содержит значения напряжений Рейнольдса при $x/D = 4.3$, для «концентрированного вихря» при числе Рейнольдса 300 000.

Файл с именем w5m552a1.dat относится к «пристеночной струе», $Re_D = 50,000$, $x/D = 55.2$, со средними скоростями, измеренными вдоль линии, расположенной под углом к горизонту (положительный угол — против часовой стрелки), обозначенной в таблице ниже как a1. Были использованы следующие ненулевые углы пересекающихся линий:

name	a1	a2	a3	a4	a5
angle (°)	5	-65	17	-73	-67

Некоторые файлы со средней скоростью содержат дополнительные точки данных в более плотной сетке, см. рис. 5.5 в работе Steenberg (1995). Эти точки расположены под столбцами с другими точками данных в файлах. grid.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- tpfs-allfiles.zip
- tpfs-allfiles.tar.gz

Корпус с концентрированным вихрем				
	$Re = 50,000$		$Re = 300,000$	
Расположение	Средняя скорость	Напряжения Рейнольдса	Средняя скорость	Напряжения Рейнольдса
$x/D = 4.3$	c5m043.dat	c5r043.dat	c3m043.dat	c3r043.dat
$x/D = 7.7$	c5m077.dat	c5r077.dat	c3m077.dat	c3r077.dat
$x/D = 11.5$	c5m115.dat	c5r115.dat	c3m115.dat	c3r115.dat
$x/D = 21.3$	c5m213.dat	c5r213.dat	c3m213.dat	c3r213.дaтa
$x/D = 28.1$	c5m281.dat	c5r281.dat	c3m281.dat	c3r281.дaтa
$x/D = 34,9$	c5m349.dat	c5r349.dat	c3m349.dat	c3r349.dat
$x/D = 48,5$	c5m485.dat	c5r485.dat	c3m485.dat	c3r485.dat
$x/D = 75.6$	c5m756.dat	c5r756.dat	c3m756.dat	c3r756.dat
Настенный струйный корпус				
	$Re = 50,000$		$Re = 300,000$	
Расположение	Средняя скорость	Напряжения Рейнольдса	Средняя скорость	Напряжения Рейнольдса
$x/D = 4.4$	w5m044.dat	w5r044.dat	w3m044.dat	w3r044.дaтa
$x/D = 7,6$	w5m076.dat		w3m076.дaтa	w3r044.дaтa
$x/D = 9,6$	w5m096.dat	w5r096.dat	w3m096.dat	w3r096.дaтa
$x/D = 14,5$	w5m145.dat	w5r145.dat	w3m145.dat	w3r145.dat
$x/D = 28.1$	w5m281.dat	w5r281.dat	w3m281.dat	w3r281.dat
$x/D = 28.1, \theta = -65^\circ$			w3m281a2.dat	w3r281a2.dat
$x/D = 55,2, \theta = 5^\circ$	w5m552a1.dat	w5r552a1.dat		
$x/D = 55,2, \theta = 17^\circ$			w3m552a3.dat	w3r552a3.dat
$x/D = 55,2, \theta = -73^\circ$			w3m552a4.dat	w3r552a4.dat
$x/D = 96,0$	w5m960.dat	w5r960.dat	w3m960.dat	w3r960.dat
$x/D = 96.0, \theta = -67^\circ$			w3m960a5.dat	w3r960a5.dat

Ссылки

- Стинберген В. (1995). Турбулентный поток в трубе с завихрением. Докторская диссертация, Технологический университет Эйндховена.

Индексированные данные:

case072 (<i>dbc</i> ase, <i>confined_flow</i>)	
case	072
title	Турбулентный поток в трубе с завихрением
author	Steenbergen
year	1995
type	EXP
flow_tag	axisymmetric, swirl, constant_cross_section



Если не указано иное, контент этой вики распространяется по следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International